

从非负被积函数的积分推导对于 π 的逼近

Stephen K. Lucas

与逼近 π 有关的一个比较有趣的结果是积分

$$I = \int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2} dx = \frac{22}{7} - \pi. \quad (1)$$

由于被积函数非负, 且在区间 $[0, 1]$ 上“小”(正如我们将要看到的那样), 这就说明 π 小于 $22/7$, 并且这个有理逼近确实是对于 π 的一个好的逼近.

我们所知的 (1) 的最早的陈述是 1944 年的 Dalzell [6]. 证明 (1) 是悉尼 (Sydney) 大学在 1960 年 11 月一次考试中的一个问题 (Borwein et al. [4]), 据所知, 后来它由 Kurt Mahler 于 1960 年代中期展示给他的学生们. 证明 (1) 也是 1968 年 12 月的普特南数学竞赛 (the William Lowell Putnam mathematical competition) 中的第 1 题, 这次普特南数学竞赛由 McKay [10] 于 1969 年发表. 1971 年, Dalzell [7] 重新以较大的篇幅推导 (1), 并发表在剑桥学生杂志《找到了 (Eureka) 》¹⁾ 上. 这篇论文是与结果 (1) 有关的最经常被引用的文章 (例如, Backhouse [2] 和 Borwein et al. [4]). 它也在 1980 年由 Cornwell [5] 发表. 一篇比较新的文献是 Medina [11].

在本文中, 我们将考察这个积分的一些特性, 包括误差估计和一个相关的级数展开. 然后, 我们提出一些推广, 包括 π 的一个新的级数展开, 其中每一项具有所希望的精确性. 我们以提出一些与 π 的另外的连分数渐近分数相关的积分结果作为结束.

1. 经典的积分

证明 (1) 并不困难, 只是有点乏味. 一个部分分式分解导致

$$\frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2} = x^6 - 4x^5 + 5x^4 - 4x^2 + 4 - \frac{4}{1+x^2}, \quad (2)$$

这样, 由积分 (2) 的右方直接可得 (1). 另一种方法是作代换 $x = \tan \theta$, 得到

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2} dx &= \int_0^{\pi/4} \frac{\tan^4 \theta (1 - \tan \theta)^4}{\sec^2 \theta} \sec^2 \theta d\theta \\ &= \int_0^{\pi/4} (\tan^4 \theta - 4 \tan^5 \theta + 6 \tan^6 \theta - 4 \tan^7 \theta + \tan^8 \theta) d\theta. \end{aligned}$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 116 (2009), No. 2, p. 166–172, Approximations to π Derived from Integrals with Nonnegative Integrands, Stephen K. Lucas. Copyright ©Taylor & Francis 2009. All rights reserved. Reprinted with permission. Taylor & Francis 授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 lucassk@jmu.edu.

- 1) “Eureka” 是希腊语. 传说当时希罗国王请阿基米德鉴定匠人打造的皇冠是否纯金的. 阿基米德有一天泡在一满盆水中洗澡时, 忽然发现可以通过测量密度的不同来判定物体的含金量. 此时他猛然从浴盆中跃出, 赤条条地跑向皇宫, 一面喊道: “Eureka! Eureka!” 意为“我找到了!”——译注

通过利用迭代关系 $\tan^n \theta = \tan^{n-2} \theta (\sec^2 \theta - 1)$,

$$\int_0^{\pi/4} \tan^n \theta d\theta = \frac{1}{n-1} - \int_0^{\pi/4} \tan^{n-2} \theta d\theta,$$

以及

$$\int_0^{\pi/4} d\theta = \frac{\pi}{4}, \quad \int_0^{\pi/4} \tan \theta d\theta = \ln \sqrt{2},$$

并通过一些代数运算, 上述积分可以被积出为所期望的结果. 自然, 今天验证 (1) 的最简单途径是利用符号运算包 (symbolic manipulation package).

1.1 误差估计

如展示 $22/7 > \pi$ 一样, 我们可以利用 (1) 来得到误差的界. 由 Nield [12], 一种方法是注意到在 $[0, 1]$ 上 $x(1-x) \leq 1/4$, 以及只在端点处取等号的不等式 $1+x^2 \geq 1$, 那么 (1) 的被积函数的最大值为 $(1/4)^4 = 1/256$. 与“ $22/7 - \pi$ 是正的”这一事实结合起来, 我们就得到误差的界:

$$\frac{5625}{1792} = \frac{22}{7} - \frac{1}{256} < \pi < \frac{22}{7}.$$

然而, 注意到对于 $0 < x < 1$ 有 $1 < 1+x^2 < 2$, 以及 $\int_0^1 x^4(1-x)^4 dx = 1/630$ (Dalzell [6, 7] 和 Nield [13]), 我们可以得到一个更好的界. 这样,

$$\frac{1}{1260} < \frac{22}{7} - \pi < \frac{1}{630} \quad \text{或} \quad \frac{1979}{630} = \frac{22}{7} - \frac{1}{630} < \pi < \frac{22}{7} - \frac{1}{1260} = \frac{3959}{1260}.$$

区间 $[1979/630, 3959/1260]$ 的长度约为 7.94×10^{-4} , π 不是它的中心.

1.2 级数展开式

基于 (2), Dalzell [6] 也提供了 π 的一个级数展开式, 在 Borwein et al. [4] 中它是一个例子. 在把 $1+x^2$ 作为分母后, 我们可以写为

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{x^6 - 4x^5 + 5x^4 - 4x^2 + 4}{4 + x^4(1-x)^4} \quad \text{或} \quad \frac{4}{1+x^2} = \frac{x^6 - 4x^5 + 5x^4 - 4x^2 + 4}{1 + x^4(1-x)^4/4}.$$

对两端在 $0, 1$ 之间积分, 并对 $1/(1+t)$ 用其 Taylor (泰勒) 展开式, 得到

$$\pi = \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^k \int_0^1 (x^6 - 4x^5 + 5x^4 - 4x^2 + 4)x^{4k}(1-x)^{4k} dx. \quad (3)$$

应用 n 次分部积分, 以消去带 $(1-x)$ 的幂次项, 我们有

$$\int_0^1 x^m(1-x)^n dx = \frac{m!n!}{(m+n+1)!}, \quad (4)$$

其中 m 和 n 是非负整数, 把 (4) 应用到 (3) 就得到

$$\begin{aligned} \pi = \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^k & \left[\frac{(4k)!(4k+6)!}{(8k+7)!} - \frac{4(4k)!(4k+5)!}{(8k+6)!} + \frac{5(4k)!(4k+4)!}{(8k+5)!} \right. \\ & \left. - \frac{4(4k)!(4k+2)!}{(8k+3)!} + \frac{4(4k)!^2}{(8k+1)!} \right]. \end{aligned} \quad (5)$$

级数 (5) 等价于由 Dalzell [6, 7] 和 Borwein et al. [4] 推导出来的式子, 但形式有所不同.

当用 $1-x$ 代换 x 时, (3) 中的六次多项式被认为是不变的, 因而作了一些附加的代数运

算后得到 (3) 中的积分为

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \left(3 + x(1-x) - \frac{1}{2}x^2(1-x)^2 - x^3(1-x)^3 \right) x^{4k}(1-x)^{4k} dx \\ &= \frac{3(4k)!^2}{(8k+1)!} + \frac{(4k+1)!^2}{(8k+3)!} - \frac{(4k+2)!^2}{2(8k+5)!} - \frac{(4k+3)!^2}{(8k+7)!}, \end{aligned} \quad (6)$$

其中, 我们数次利用 $m = n$ 时的 (4). 为了证明 (5) 的括号中的表达式等价于 (6), 将两者因子分解是最容易的, 并附带得到一个较清晰的解. 在这两种情形, 给它们以公分母 $(8k+7)!$, 并析出公因子 $(4k)!^2$. 很快就清楚了 $(4k+1)(4k+2)(4k+3)$ 也是公因子, 因而两个表达式导致

$$\begin{aligned} \pi &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k 4^{2-k} \frac{(4k)!(4k+3)!}{(8k+7)!} (820k^3 + 1533k^2 + 902k + 165) \\ &= \frac{22}{7} - \frac{19}{15015} + \frac{543}{594914320} - \frac{77}{104187267600} + \cdots \end{aligned} \quad (7)$$

应用对于阶乘的 Stirling (斯特林) 逼近公式 [1, 6.1.37], 并取相邻两项的比 (这给出每一项大约是其前一项的 $1/1024$ 倍, 或者每一项大约都把精度提高了 3 位十进位数字), 可以得到收敛速度. 只利用前两项, 并知道当截断一个具有从量上递减的交错级数时, 其误差小于或等于截去部分第一项的绝对值, 我们就可以形成下述界:

$$\frac{22}{7} - \frac{19}{15015} \leq \pi \leq \frac{22}{7} + \frac{19}{15015}, \quad (8)$$

它的宽度为 2.53×10^{-3} . 这个结果弱于上一节中的界, 但是如果我们利用 3 项, 那么

$$\frac{22}{7} - \frac{19}{15015} - \frac{543}{594914320} \leq \pi \leq \frac{22}{7} - \frac{19}{15015} + \frac{543}{594914320}, \quad (9)$$

这是宽度为 1.83×10^{-6} 的界, 是一个改进.

2. 相关的积分族

有一些积分族, 它们在形式上与 (1) 相似. 最明显的属于 1982 年的 Nield [12], 对于正整数 n , 他引进了

$$I_{4n} = \int_0^1 \frac{x^{4n}(1-x)^{4n}}{1+x^2} dx. \quad (10)$$

那么 (1) 中的 I 等价于 I_4 . Medina [11] 详细地考察了这族积分, [11] 积分中的上界已被 x 替代了, 并且他利用这些积分对 $\arctan(x)$ 开发了具有有理系数的多项式逼近. 依我们的看法, 他给出的最有用的结果之一是闭表达式

$$\frac{x^{4n}(1-x)^{4n}}{1+x^2} = (x^6 - 4x^5 + 5x^4 - 4x^2 + 4) \sum_{k=0}^{n-1} (-4)^{n-1-k} x^{4k} (1-x)^{4k} + \frac{(-4)^n}{1+x^2}. \quad (11)$$

虽然 [11] 中未明显地证明这个方程, 但归纳法的证明是直接的. 利用 (4) 积分 (11), 再加

以简化, 得到

$$\begin{aligned} & \frac{(-1)^n}{4^{n-1}} \int_0^1 \frac{x^{4n}(1-x)^{4n}}{1+x^2} dx \\ &= \pi - \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{2^{4-2k}(4k)!(4k+3)!}{(8k+7)!} (820k^3 + 1533k^2 + 902k + 165), \end{aligned}$$

其中, 积分和简化已在先前对 Dalzell 级数展开做好了. 因而, 事实上对于 $(-1)^n I_{4n}/4^{n-1}$ 的闭表达式等价于用 Dalzell 级数展开逼近 π 时的截断误差!

1995 年, Backhouse [2] 把 (1) 推广为

$$I_{m,n} = \int_0^1 \frac{x^m(1-x)^n}{1+x^2} dx = a + b\pi + c \ln(2), \quad (12)$$

其中 a, b 和 c 是依赖于 m 和 n 的有理数, 并且 a 和 b 有相反的符号. 在这个情形, $I \equiv I_{4,4}$. Backhouse [2] 展示了, 如果 $2m - n \equiv 0 \pmod{4}$, 则 $c = 0$, 因而得到 π 的逼近. 下文中, 我们将假设这个结论. 等于 $a + b\pi$ 的积分给出 π 的逼近 $-a/b$. 当 m 和 n 增加时, 被积函数逐渐变为平坦 (Backhouse 称它们为“薄饼函数 (pancake function)”), 同时也改善了对 π 的逼近. 然而, 并没有如在 I_{4n} 情形中直接联系 a, b 和 m, n 的公式. 幸而 Weisstein [14] 至少叙述了结果

$$\begin{aligned} I_{m,n} &= 2^{-(m+n+1)} \sqrt{\pi} \Gamma(m+1) \Gamma(n+1) \\ &\times {}_3F_2 \left(1, \frac{m+1}{2}, \frac{m+2}{2}; \frac{m+n+2}{2}; \frac{m+n+3}{2}; -1 \right). \end{aligned}$$

在前面我们看到, 利用 $1 \leq 1+x^2 \leq 2$ 我们可以找到 I 的误差界. 对于 $I_{m,n}$ 的同样方法直接导致

$$\frac{m!n!}{2(m+n+1)!} < a + b\pi = \int_0^1 \frac{x^m(1-x)^n}{1+x^2} dx < \frac{m!n!}{(m+n+1)!},$$

其中 a 和 b 是依赖于 m 和 n 的有理数. 当 m 和 n 增加时, 误差界以一种合理的速度减小.

2.1 级数展开

给了闭表达式 (11), 我们可以采用如 Dalzell 同样的过程来产生 π 的级数展开, 其中选取 n 的值, 使得

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{n-1} (-4)^{-nm-k} \int_0^1 (x^6 - 4x^5 + 5x^4 - 4x^2 + 4)x^{4(k+nm)}(1-x)^{4(k+nm)} dx, \quad (13)$$

此式推广了 (3). 像前面一样地计算这个积分, 得到

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^{\alpha} 4^{2-\alpha} \frac{(4\alpha)!(4\alpha+3)!}{(8\alpha+7)!} (820\alpha^3 + 1533\alpha^2 + 902\alpha + 165), \quad (14)$$

其中 $\alpha = k + nm$. 当 $n = 1$ 时, (14) 恰为 Dalzell 的展开式 (7). 当 $n = 2$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} \pi &= \sum_{m=0}^{\infty} 4^{2-2m} \left[\frac{(8m)!(8m+3)!}{(16m+7)!} (6560m^3 + 6132m^2 + 1804m + 165), \right. \\ &\quad \left. - \frac{(8m+4)!(8m+7)!}{(16m+15)!} (1640m^3 + 3993m^2 + 3214m + 855) \right] \\ &= \frac{47171}{15015} + \frac{16553}{18150270600} + \frac{64615651}{102659859353904652800} + \cdots \end{aligned}$$

注意, 这不是一个交错级数, 它的每一项大约是其前一项的 $1/2^{20}$, 或者每一项大约都把精度提高了 6 位数字.

没有理由说我们不能把 n 取得如我们所希望的那么大. 这增加了我们寻找级数中每一项的工作量, 每一项的大小大约是其前一项的 $1/2^{10n}$, 或者每一项大约都把精度提高了 $3n$ 位数字. 原则上, 没有理由说当 $n \geq 33$ 时每一项精度增加了 100 位数字或更多数字的级数不能由 (14) 明确地写出.

3. 导致渐近分数的积分

赞赏 (1) 的优美的主要理由肯定是, 它用 $22/7$ 来逼近 π , 这是一个经典的和 —— 无论在数学界或是数学界之外 —— 最众所周知的有理逼近. 数 $22/7$ 特别好, 因为对于 $q < 57$, 它优于其它有理逼近 p/q . 事实上它是 π 的连分数逼近的渐近分数之一, 该渐近分数的前几项是 $3, 22/7, 333/106, 355/113, 103993/33102$ 和 $104348/33215$. 关于连分数, 有许多优秀的教科书, 包括 Hardy (哈代) 和 Wright (赖特)[8] 的第 10 章. 那么, 一个自然的问题是, 是否有类似于本文所示的那样的积分, 它们导致 π 其它的渐近分数?

然而, 到目前为止没有这样的积分导致与 π 的其它连分数有关的对 π 的逼近. (1) 中的连分数 $22/7$ 只能被认为是一个愉悦的意外. 不过, Lucas [9] 开发了具有非负被积函数的一族积分, 它们等于 $355/113 - \pi$, 而 $355/113$ 是 π 的 (继 $22/7$ 之后) 下一个特别好的逼近. 这里, 我们推广那些结果, 并对于任意实数 z 及 $z - \pi$ (若 $z > \pi$) 或 $\pi - z$ (若 $z < \pi$), 展示如何形成这些有非负被积函数的积分.

我们首先注意, (12) 中的 $I_{m,n}$ 是 $1, \pi$ 和 $\ln 2$ 的倍数的组合. 现在考虑相关的积分

$$I'_{m,n} = \int_0^1 \frac{x^m(1-x)^n(a+bx+cx^2)}{1+x^2} dx, \quad (15)$$

可以把它们作为 $1, \pi$ 和 $\ln 2$ 的组合而计算出来, 组合中的系数依赖于 a, b 和 c . 如果我们要 I' 等于 $z - \pi$, 这就导致关于 a, b 和 c 的 3 个线性方程的一个方程组, 这是容易解出的. 然而这并不保证所得到的被积函数是非负的. 我们需要保证 m 和 n 足够大, 以使对 $x \in [0, 1]$ 有 $a + bx + cx^2 \geq 0$. z 越接近 π , 越需要大的 m 和 n . 当 m 和 n 增加时, 系数 a, b 和 c 也增大, 因而可以找到一个下述意义下的“最优”解: 用以形成 (非负) 被积函数的字母的数目是最少的. 用 Maple 码 (可以从作者处获得), 列出各种解, 验证了 (1) 是导致 $22/7$ 的最简单的被积函数, 而对于 π 的其它连分数逼近的最简单结果是

$$\int_0^1 \frac{x^5(1-x)^6(197+462x^2)}{530(1+x^2)} dx = \pi - \frac{333}{106},$$

$$\int_0^1 \frac{x^8(1-x)^8(25+816x^2)}{3164(1+x^2)} dx = \frac{355}{113} - \pi,$$

$$\int_0^1 \frac{x^{14}(1-x)^{12}(124360+77159x^2)}{755216(1+x^2)} dx = \pi - \frac{103993}{33102},$$

和

$$\int_0^1 \frac{x^{12}(1-x)^{12}(1349-1060x^2)}{38544(1+x^2)} dx = \frac{104348}{33215} - \pi.$$

在结束时,说一下可以进行进一步实验的方向. 是否存在值得考虑的其它有非负被积函数的积分,它们导致不同于(15)的对 π 的逼近? 还有,是否存在其它一些常数可以被逼近,因而用这些技术来开发新的级数逼近? 例如,(15)可以被用于发现对 $\ln 2$ 的逼近.

致谢 (略)

参考文献

- [1] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Handbook of Mathematical Functions, Dover, New York, 1972.
- [2] N. Backhouse, Note 79.36, Pancake functions and approximations to π , Math. Gazette 79 (1995) 371–374.
- [3] F. Beukers, A rational approach to π , Nieuw Arch. Wiskd. (5) 1 (2000) 372–379.
- [4] J. M. Borwein, D. H. Bailey, and R. Girgensohn, Experimentation in Mathematics: Computational Paths to Discovery, A.K. Peters, Wellesley, MA, 2004.
- [5] R. Cornwell, A proof that π is not $22/7$, New Zealand Math. Mag. 17 (1980) 127.
- [6] D. P. Dalzell, On $22/7$, J. London Math. Soc. 19 (1944) 133–134.
- [7] ———, On $22/7$ and $355/113$, Eureka: The Archimedeans Journal 34 (1971) 10–13.
- [8] G. H. Hardy and E. M. Wright, An Introduction to the Theory of Numbers, 5th ed., Oxford University Press, Oxford, 1979.
- [9] S. K. Lucas, Integral proofs that $355/113 > \pi$, Gazette Aust. Math. Soc. 32 (2005) 263–266.
- [10] J. H. McKay, The William Lowell Putnam mathematical competition, this Monthly 76 (1969) 909–915.
- [11] H. A. Medina, A sequence of polynomials for approximating inverse tangent, this Monthly 113 (2006) 156–161.
- [12] D. A. Nield (misspelled Neild in the article), Rational approximations to π , New Zealand Math. Mag. 18 (1982) 99–100.
- [13] ———, Rational approximations to π : A further comment, New Zealand Math. Mag. 19 (1982) 60–61.
- [14] E. W. Weisstein, π formulas—From Math World, A Wolfram Web Resource, <http://mathworld.wolfram.com/PiFormulas.html>.

(陆柱家 译 陆昱 校)